



G J M A T
Global Junior Math Aptitude Test



2023-2024

3 класс

Имя:

Номер:





Инструкции и правила экзамена GJMAT

Формат экзамена

1.

Всего тестовых вопросов: 25

- Вопросы 1–10 – понимание концепций – по 2 балла
- Вопросы 11–20 – применение знаний – по 4 балла
- Вопросы 21–25 – решение задач – по 8 баллов

2.

Штрафов за ошибки нет, поэтому отвечайте на все вопросы

3.

Тип вопросов: тест с выбором одного правильного ответа

4.

Продолжительность экзамена: 90 минут (1 час 30 минут)

Правила проведения экзамена

1. Впишите имя и номер участника заглавными буквами в поле на обложке.
Например: ИМЯ: PETER PARKER, НОМЕР: IN202122001. Используйте пропуск или регистрационные данные; при необходимости обратитесь к наблюдателю.
Сделайте это в начале экзамена или хотя бы до сдачи буклета.
2. Не начинайте экзамен, пока не получите разрешение.
3. Карандашом аккуратно поставьте галочку (✓) в кружке (O) рядом с выбранным ответом. Если хотите изменить ответ, тщательно сотрите прежнюю отметку и аккуратно поставьте галочку напротив нового ответа.
4. Для черновых записей используйте отдельные листы (если их выдают) или пустые страницы буклета. Не пишите в разделах с вопросами.
5. Буклет с вопросами одновременно является бланком ответов: не забирайте его домой, а сдайте после окончания экзамена; по истечении времени его соберёт наблюдатель. Вопросы и ключи ответов будут опубликованы после объявления результатов. Свои ответы можно записать на черновике для самопроверки.
6. Все изображения приведены только для иллюстрации, геометрические фигуры нарисованы не в масштабе.
7. Не обращайтесь ни к кому за помощью и не задавайте наблюдателю вопросы по заданиям — опирайтесь только на собственное понимание.
8. Пользоваться калькулятором и любыми электронными устройствами запрещено.
9. Пользоваться справочными материалами запрещено.



Удачи и приятного решения!



Раздел А

(Понимание концепций – вопросы 1–10 – по 2 балла)

Вопрос 1.

Рассмотрим числовую последовательность:

0, 2, 5, 9, 14, 20, ...

Каким будет 12-е число в этой последовательности?

A 63

B 77

C 84

D 59

E 75

Вопрос 2.

Рассмотрим последовательность:

31, 28, 25, 22, ... , 7, 4, 1

Теперь прочитайте утверждения:

1. Всего в последовательности 12 чисел.
2. Всего в последовательности 11 чисел.
3. Чётных чисел больше, чем нечётных.
4. Нечётных чисел больше, чем чётных.
5. Чётных и нечётных чисел поровну.

Какие из этих утверждений ложны (неверны)?

A

Утверждения 2, 3 и 4
только

B

Утверждения 1, 3 и 4
только

C

Утверждения 1, 4 и 5
только

D

Утверждения 2, 4 и 5
только

E

Утверждения 1, 3 и 5
только

Вопрос 3.

Рассмотрим пример с пропусками:

$$13 \quad _ \quad 8 \quad _ \quad 5 \quad _ \quad 9 \quad _ \quad 7 = 12$$

В каком порядке нужно поставить знаки «+» или «-» (плюс или минус), чтобы равенство стало верным?

A + - + -

B - - + -

C + + - -

D - + - -

E - + + -

Вопрос 4.

Рассмотрим числовой ребус (криптарифм):

$$\begin{array}{r} A B \\ - B A \\ \hline 7 C \end{array}$$

Найдите значение $A + B + C$.

A 11

B 13

C 10

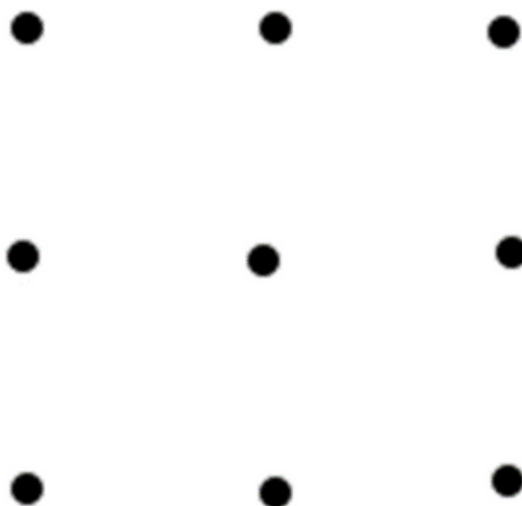
D 12

E 14

Вопрос 5.

Рассмотрим сетку из 3×3 точек.

Сколько различных квадратов и прямоугольников можно построить с вершинами (углами) в любых четырёх точках?



A 5

B 8

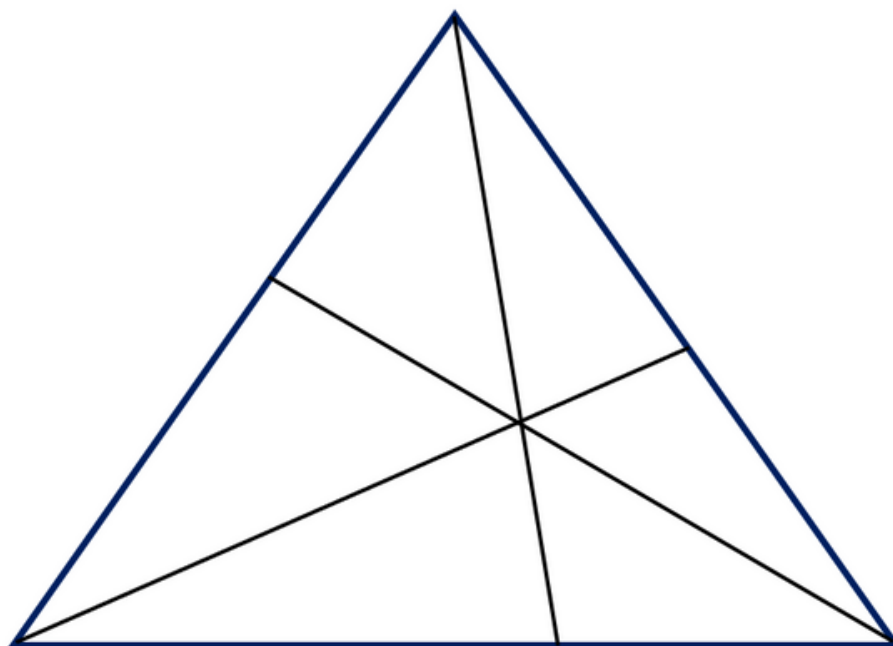
C 9

D 10

E 12

Вопрос 6.

Найдите общее количество треугольников на рисунке, включая перекрывающиеся.



A

6

B

12

C

16

D

9

E

15

Вопрос 7.

Рассмотрим последовательность фигур.



Найдите сумму общего количества сторон и общего количества вершин (углов) первых 10 фигур этой последовательности.

A 100

B 150

C 160

D 140

E 120

Вопрос 8.

Вечером Боб пошёл играть с друзьями во время, показанное на настенных стрелочных часах.



Он сыграл футбольный матч из двух таймов по 45 минут с перерывом 15 минут между таймами.

Какое время показывали его электронные наручные часы (24-часовой формат), когда он закончил игру?

A 19:30

B 19:00

C 07:45

D 19:45

E 18:30

Вопрос 9.

Сколько существует различных двузначных чисел, в которых есть и чётная, и нечётная цифра, но нет цифры 0?

32

42

61

58

A 50

B 9

C 30

D 25

E 40

Вопрос 10.

5 одинаковых квадратов приложили друг к другу сторонами и получили прямоугольник. Периметр (общая длина границы) прямоугольника равен 36.

Чему был равен суммарный периметр 5 квадратов до того, как их соединили?



A 80

B 60

C 50

D 45

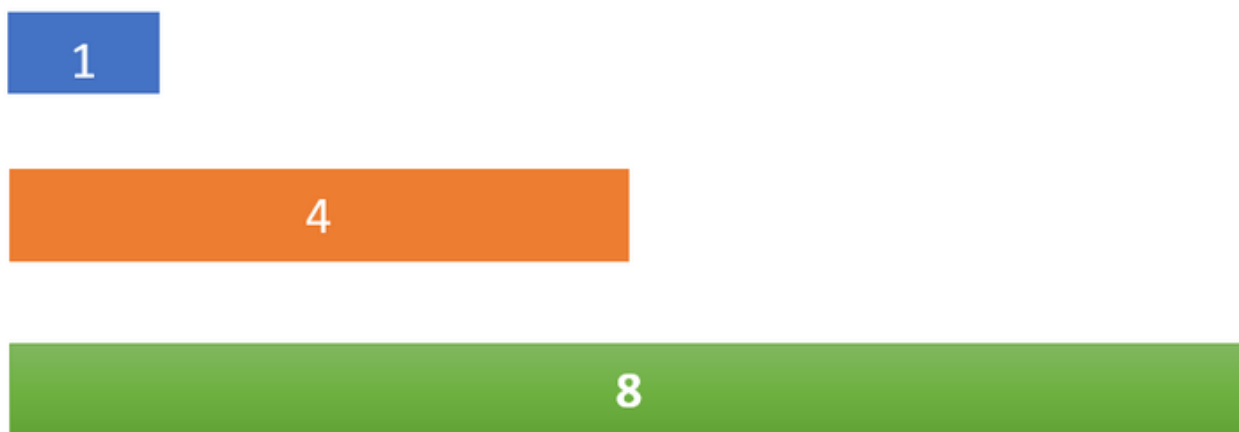
E 48

Раздел В

(Применение знаний – вопросы 11–20 – по 4 балла)

Вопрос 11.

У Майка есть 3 палки длиной 1 м, 4 м и 8 м (м — метр).



Сколько различных длин он может отмерить, используя только эти палки и никакие другие инструменты?

A 13

B 11

C 9

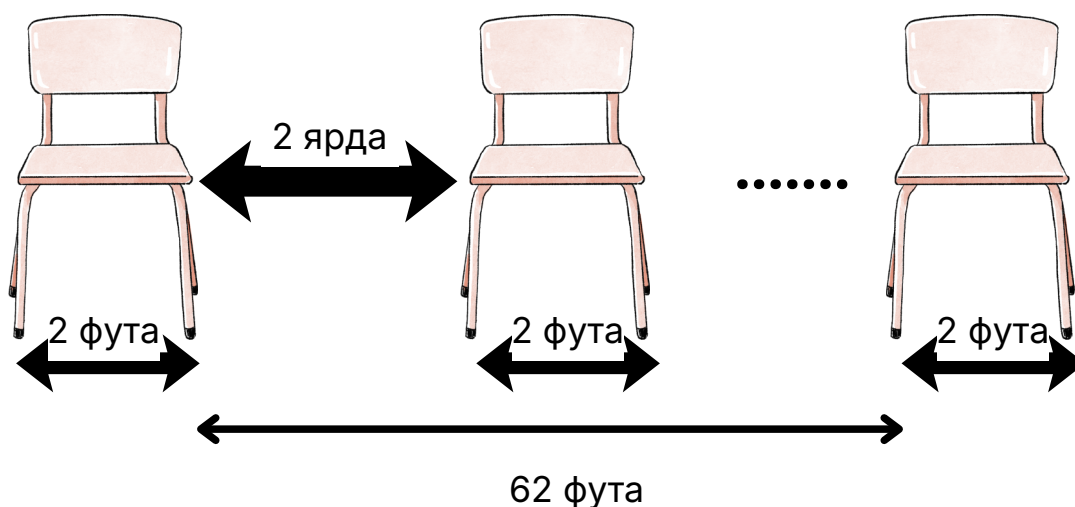
D 12

E 10

Вопрос 12.

В ряд стоят стулья. Расстояние от каждого следующего стула до предыдущего — 2 ярда. Ширина каждого стула — 2 фута.

Если общее расстояние между первым и последним стулом равно 62 футам, то сколько стульев в ряду? (1 ярд = 3 фута)



A 6

B 7

C 8

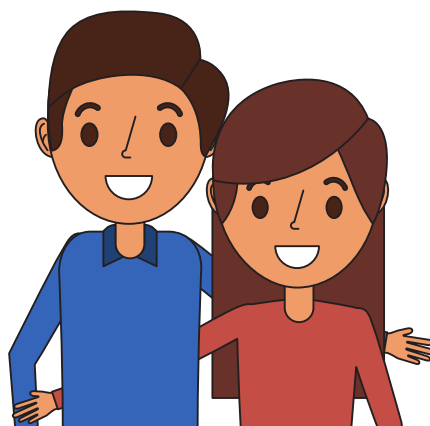
D 9

E 10

Вопрос 13.

Сэм и Тим — близнецы, им обоим по 4 года. Сумма возрастов их папы и мамы — 60 лет.

Через сколько лет сумма возрастов этой семьи из 4 человек будет равна 100 годам?



A

8

B

9

C

36

D

16

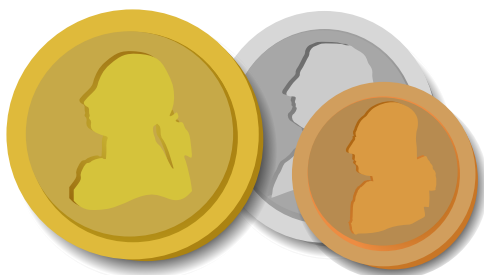
E

12

Вопрос 14.

У Перл есть никели (монеты по 5 центов) и даймы (монеты по 10 центов). Она отдала ровно 8 таких монет, чтобы заплатить ровно 50 центов за билет в цирк.

На сколько больше никелей, чем даймов, она отдала?



A 6

B 5

C 4

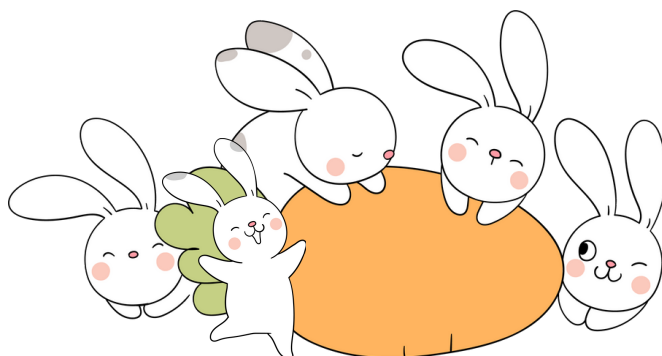
D 3

E 7

Вопрос 15.

Кролик Банни и четыре его друга вместе съедают 5 морковок за 5 минут, если все начинают есть одновременно.

За сколько минут Банни один съест 2 морковки?



A 2

B 5

C 20

D 10

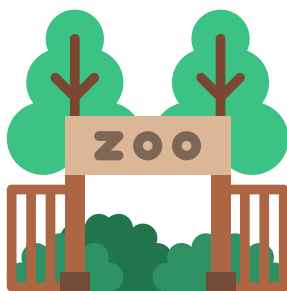
E 15

Вопрос 16.

Питер с семьёй идёт в местный зоопарк.

- Всего в зоопарк идут 5 членов семьи, они стоят друг за другом в очереди у входа в зоопарк.
- Мама Питера стоит последней из всей семьи; за ней в очереди 16 человек, а всего в очереди в этот момент 27 человек.

Если Питер стоит ровно посередине своей семьи, то после скольких человек он войдёт в ворота зоопарка?



A 6

B 7

C 8

D 9

E 10

Вопрос 17.

В августе день рождения Люка — в четвёртую среду месяца.
День рождения Майка — на следующий день, но это не четвёртый четверг месяца.

День рождения Алисы был 18 августа того же месяца. В какой день недели был день рождения Алисы?



A Суббота

B Воскресенье

C Понедельник

D Вторник

E Пятница

Вопрос 18.

Экскурсионный автобус выезжает с начальной остановки с пассажирами. На 1-й остановке 1 человек выходит и никто не входит; на 2-й остановке выходят 2 человека и входит 1; на 3-й остановке выходят 3 человека и входят 2, и так далее.

Если на 10-й, последней, остановке вышли все оставшиеся 10 человек, то сколько человек село в автобус на начальной остановке?



A 16

B 19

C 20

D 17

E 18

Вопрос 19.

Джимми планирует прочитать книгу за определённое число дней.

Если Джимми будет читать по 4 страницы в день, то по окончании этих дней ему останется прочитать 1 страницу. Если же он будет читать по 5 страниц в день, то закончит книгу на день раньше запланированного.

Сколько страниц в этой книге?



A 20

B 24

C 16

D 30

E 25

Вопрос 20.

Джек может распилить бревно на 5 частей за 15 минут. При этом каждый раз, отпилив очередную часть, он отдыхает 1 минуту, прежде чем пилить следующую.

Сколько минут понадобится Джеку, чтобы так же распилить такое же бревно на 10 частей?



A

30

B

32

C

42

D

35

E

40

Раздел С

(Решение задач – вопросы 21–25 – по 8 баллов)

Вопрос 21.

Числа от 3 до 11 нужно вписать в магический квадрат так, чтобы суммы чисел в каждой строке, каждом столбце и на двух больших диагоналях были одинаковыми. Числа 6 и 7 уже вписаны.

		C
B	7	
6	A	

Найдите значение $A + B + C$.

A 24

B 20

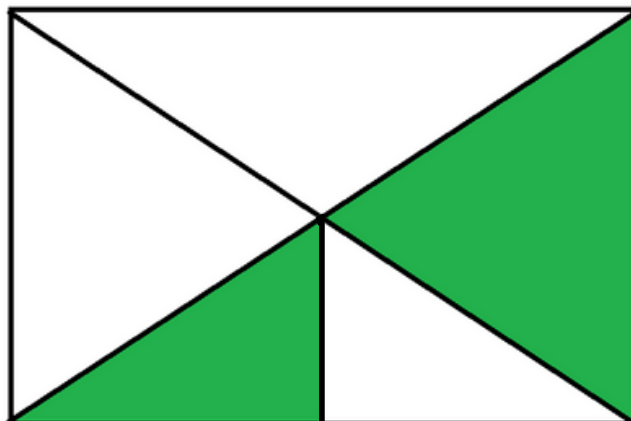
C 22

D 25

E 23

Вопрос 22.

Площадь всего прямоугольника равна 40.



Чему равна разность площадей закрашенной и незакрашенной частей?

A 8

B 9

C 10

D 15

E 16

Вопрос 23.

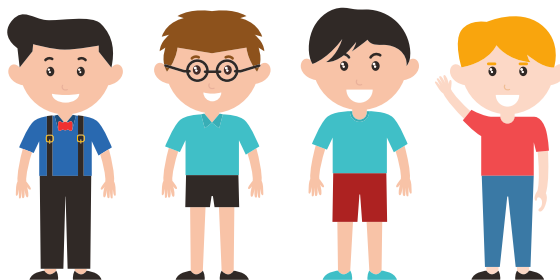
4 друга сравнивают свои возрасты.

Альберт говорит: «Я не самый старший и не самый младший, но я младше Денниса».

Брюс говорит: «Я старше Чарли».

Чарли говорит: «Я самый младший».

Деннис говорит: «Я самый старший».



Если ровно один из них лжёт, а остальные говорят правду, то какой порядок их возрастов по убыванию верный? (В ответах: А — Альберт, В — Брюс, С — Чарли, D — Деннис.)

A $D > A > B > C$

B $D > B > A > C$

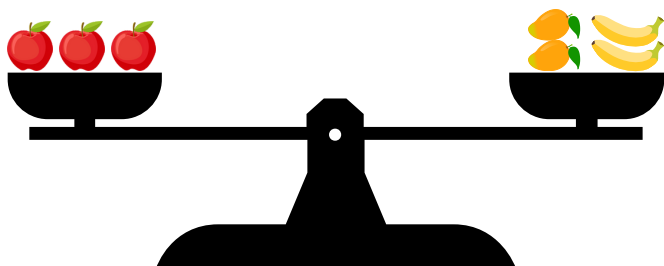
C $A > D > B > C$

D $B > D > A > C$

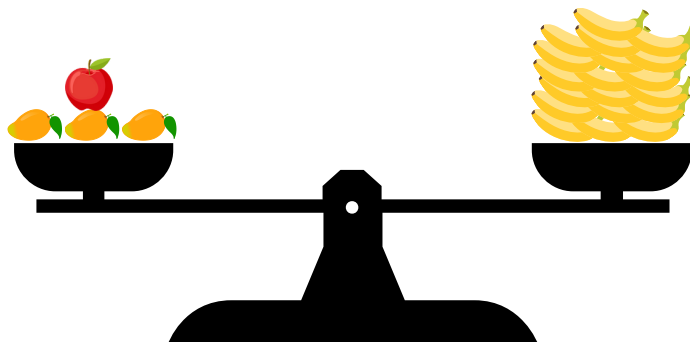
E $B > A > C > D$

Вопрос 24.

Рассмотрим соотношения масс:



$$3 \text{ 🍏} = 2 \text{ 🥭} + 2 \text{ 🍌}$$



$$1 \text{ 🍏} + 3 \text{ 🥭} = 19 \text{ 🍌}$$

2 яблока весят столько же, сколько:

A

3 манго + 1 банан

B

1 манго + 3 банана

C

1 манго + 4 банана

D

1 манго + 2 банана

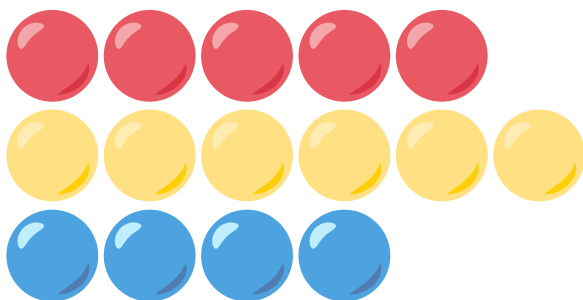
E

2 манго + 1 банан

Вопрос 25.

Есть 5 красных, 6 жёлтых и 4 синих шара. У Джона завязаны глаза, и он не видит цвет шаров, но знает, сколько шаров каждого цвета.

Какое наименьшее количество шаров ему нужно взять, чтобы наверняка получить хотя бы по 2 шара каждого цвета?



A 13

B 12

C 10

D 11

E 9

**GOOD
LUCK**